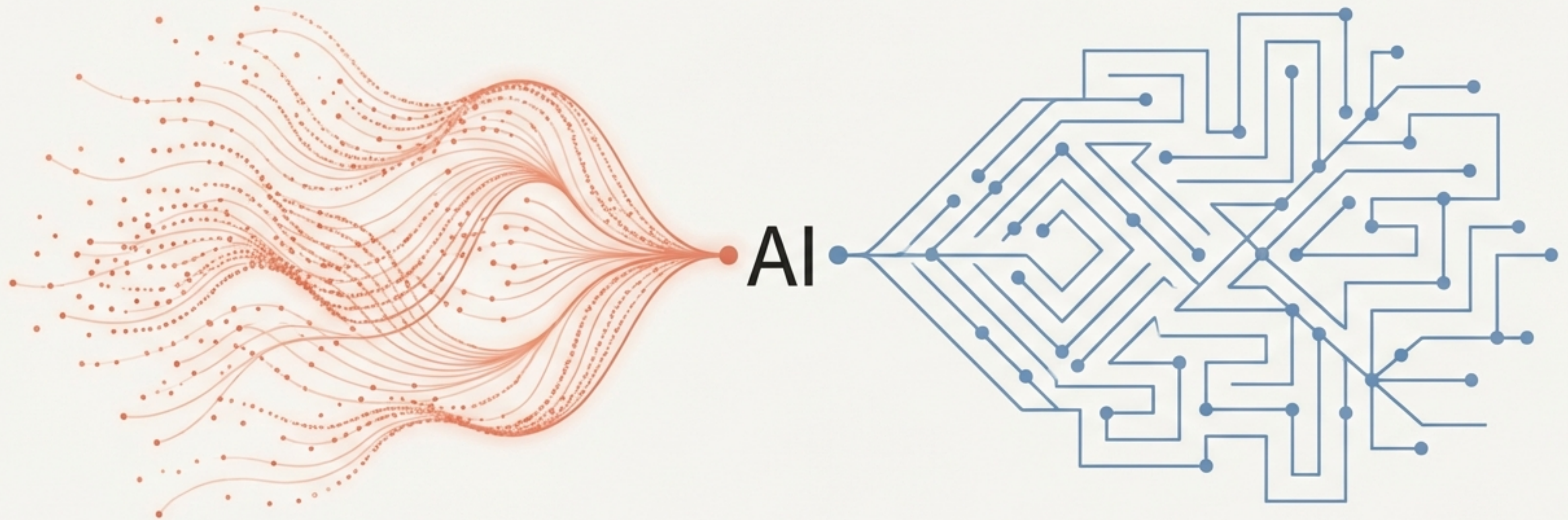


AI: Twee Paden naar Intelligentie

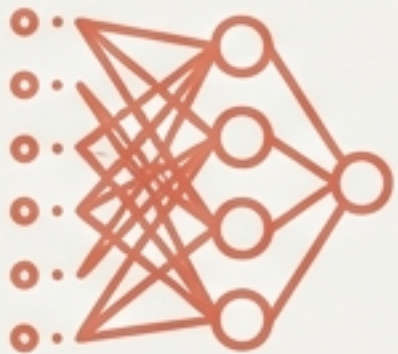


De Statisticus versus de Strateeg

De queeste: machines laten presteren op menselijk niveau

De definitie van AI volgens Elaine Rich: “Artificiële Intelligentie is de studie van hoe we computers dingen kunnen laten doen waar mensen op dit moment beter in zijn.”

Om dit te bereiken, zijn er historisch gezien twee fundamentele benaderingen ontstaan, twee verschillende “filosofieën” over hoe een machine intelligent kan worden.



De Statisticus: Leren uit Ervaring

Aanpak: Inductief redeneren. Vindt patronen in grote hoeveelheden data om voorspellingen te doen over nieuwe, onbekende data. Werkt met waarschijnlijkheid en correlatie.



De Strateeg: Redeneren door Mogelijkheden

Aanpak: Deductief redeneren. Exploreert een gedefinieerde ruimte van toestanden en acties om een optimaal pad naar een doel te vinden. Werkt met logica en zekerheid.

Pad 1: De Statisticus – Leren uit Data

Kernconcept

Machine Learning (ML) is een subset van AI die machines in staat stelt te leren van data zonder expliciet geprogrammeerd te zijn.

Uitleg

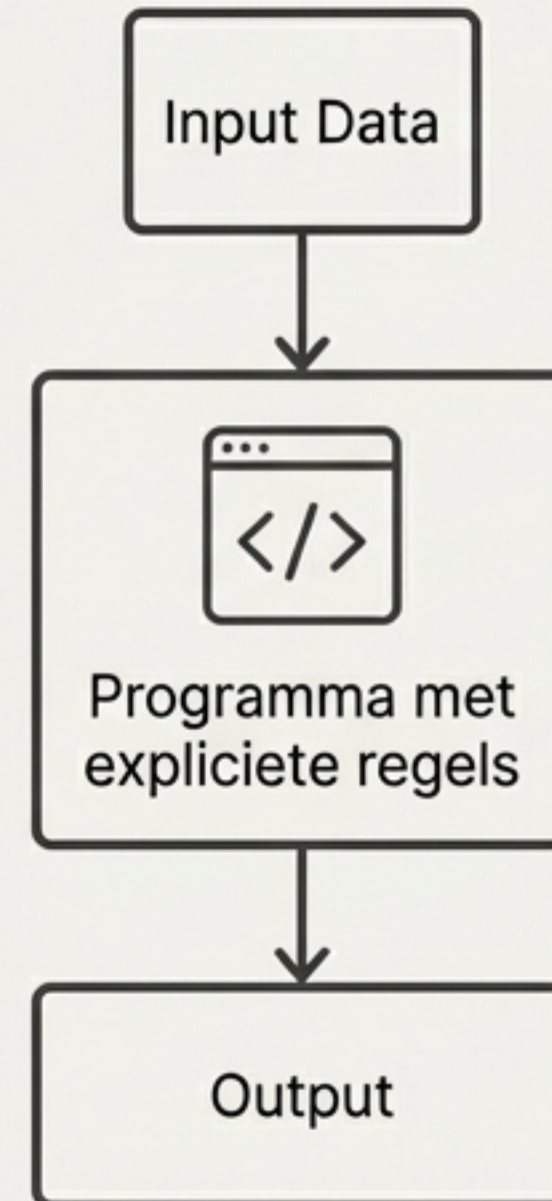
Traditionele Software

Een ontwikkelaar schrijft expliciete regels (`if-then-else`) om elke situatie af te handelen.

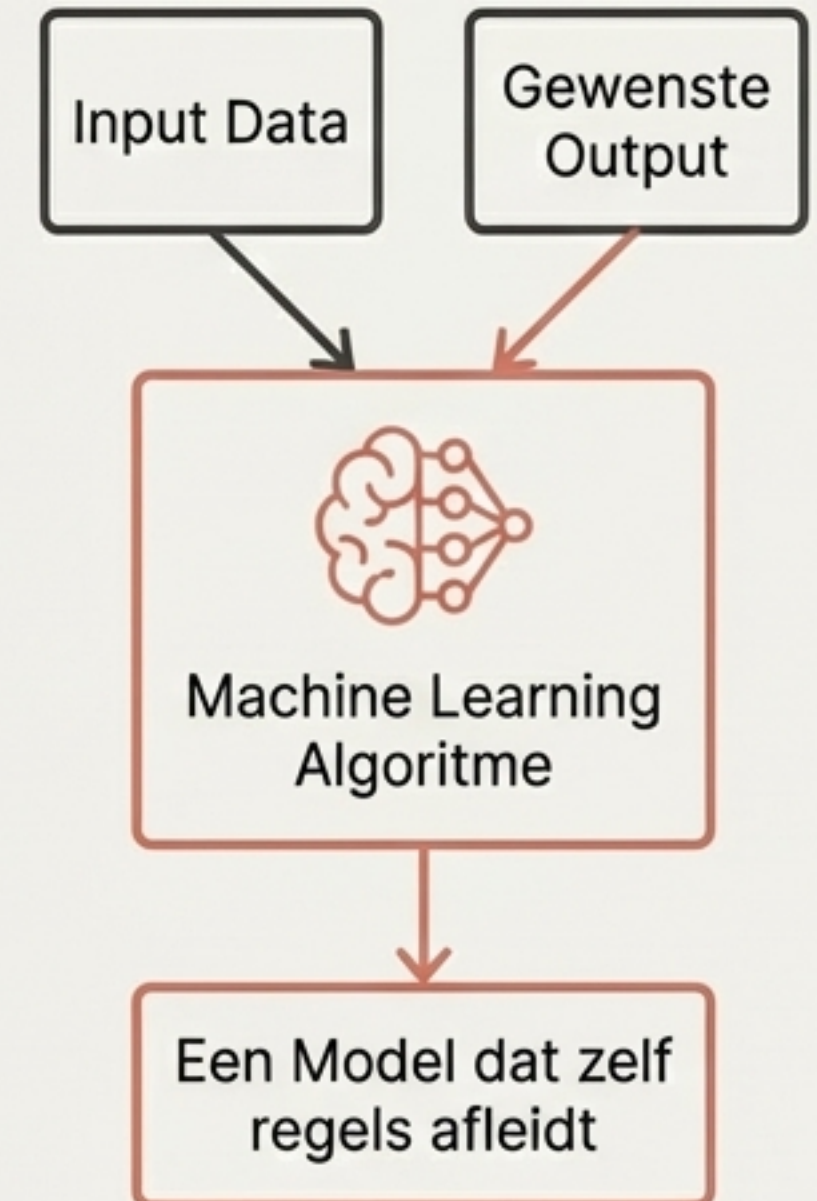
Machine Learning

Het systeem wordt niet geprogrammeerd, maar 'getraind' met een grote hoeveelheid data. Het leert zelf de regels en patronen. Het genereert intelligentie op basis van ervaring.

Traditionele Software



Machine Learning



Twée Leerscholen: Met en Zonder Leraar

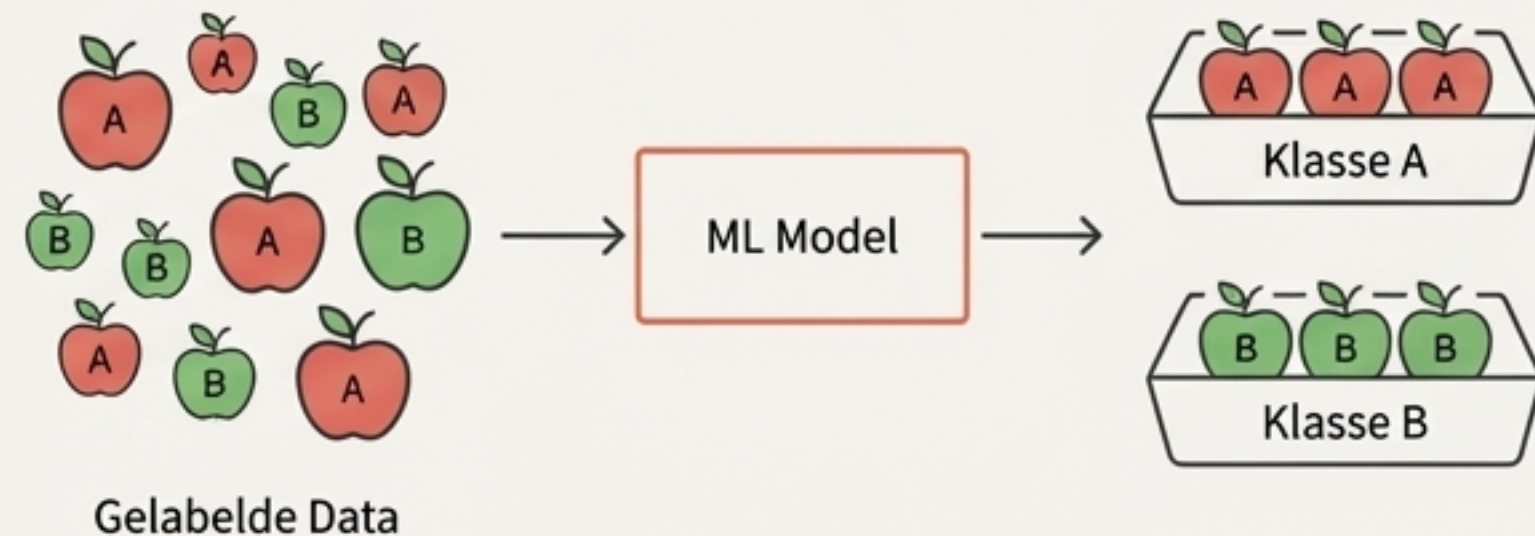
Supervised Learning (Leren met een 'Leraar')

Doel: Een model leren om een eigenschap (het 'target') te voorspellen.

Hoe: Het algoritme wordt getraind op een 'gelabelde' dataset, waarbij de juiste antwoorden (targets) worden meegegeven.

Analogie: Een student die leert met een antwoordenblad.

Voorbeeld: Appelsortering. De machine krijgt voorbeelden van appels (features: grootte, kleur) met het juiste label ('Klasse A' of 'Klasse B'). Het doel is om een nieuwe, ongeziene appel correct te classificeren.



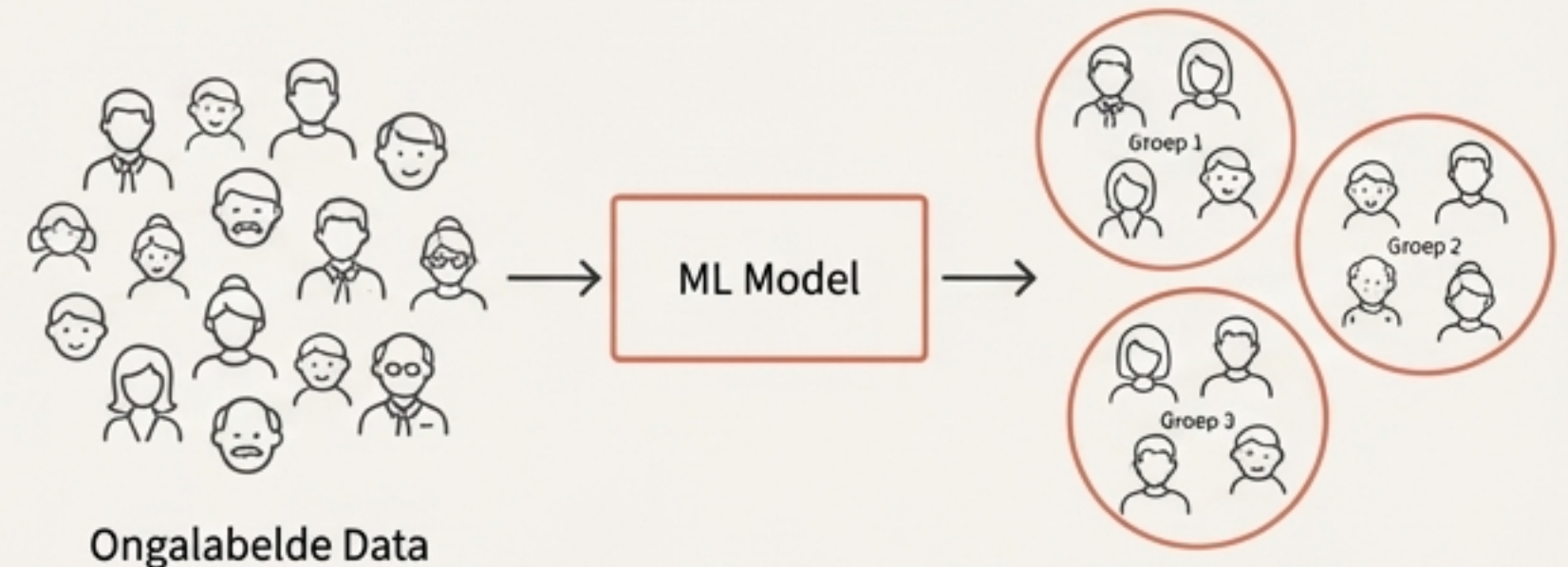
Unsupervised Learning (Zelfstandig Ontdekken)

Doel: Verborgene structuren en patronen vinden in data.

Hoe: Het algoritme krijgt een dataset zonder labels en moet zelf groepen (clusters) of afwijkingen identificeren.

Analogie: Een onderzoeker die onbekende data analyseert en op zoek gaat naar verbanden.

Voorbeeld: Klantsegmentatie. Een webshop geeft het algoritme data over alle klanten en het algoritme ontdekt zelf groepen van vergelijkbare klanten (bv. 'koopjesjagers', 'vaste klanten').



Een Fundamenteel Voorbeeld: De Perceptron

Concept:

De Perceptron is een van de eenvoudigste classificatie-algoritmes, een voorloper van moderne neurale netwerken. Het is een lineaire classifieer.

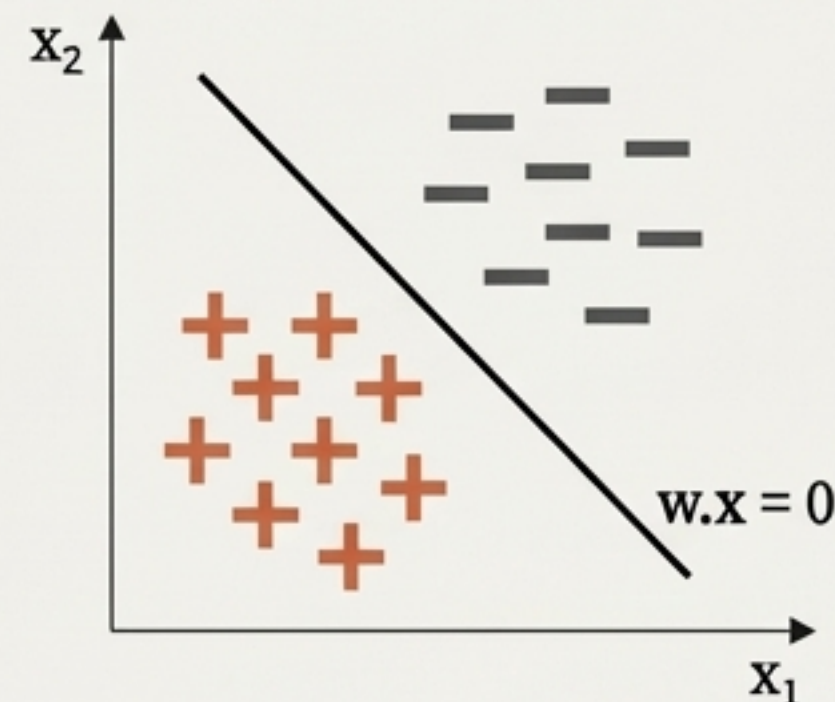
Hoe het werkt:

1. **Input:** Een data-item wordt voorgesteld als een vector van features ($\mathbf{x}$).
2. **Gewichten:** Elke feature heeft een bijbehorend gewicht ($\mathbf{w}$). Deze gewichten representeren de 'kennis' van de Perceptron.
3. **Beslissing:** Berekent de gewogen som. Als $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} > 0$, classificeert het de input als positief (klasse 1), anders als negatief (klasse 0).
4. **Leren:** De kern is de leerregel. Als een punt foutief wordt geclassificeerd, worden de gewichten aangepast ($\mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{x}$ of $\mathbf{w} = \mathbf{w} - \mathbf{x}$), wat de scheidingslijn in de juiste richting 'duwt'.

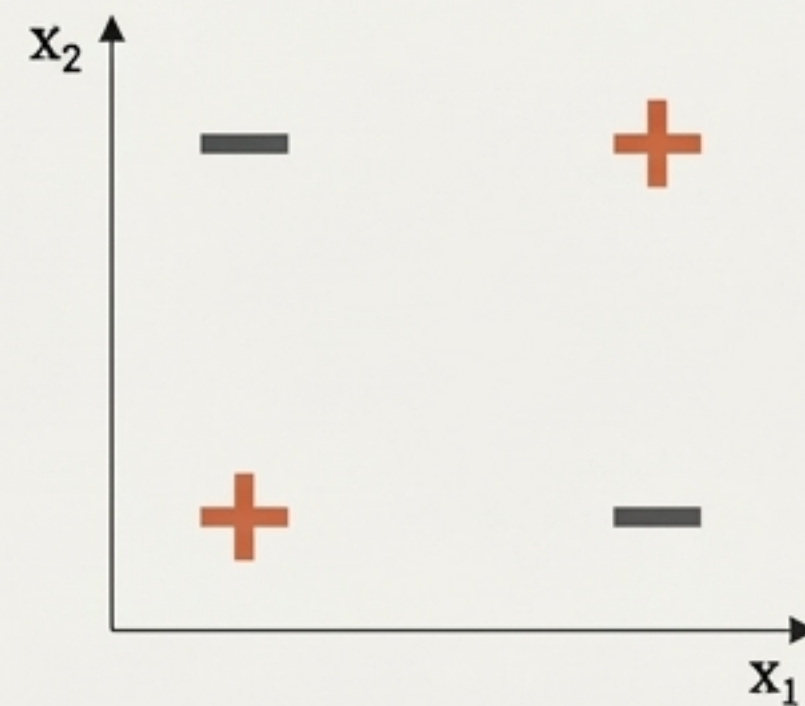
Beperking:

Een Perceptron kan enkel problemen oplossen die lineair scheidbaar zijn (zoals AND), maar niet complexere problemen (zoals XOR).

Lineair Scheidbaar (Perceptron Werkt)



Niet-Lineair Scheidbaar (Perceptron Faalt)



Pad 2: De Strateeg – De Zoektocht naar de Oplossing

In plaats van te leren uit data, lost de Strateeg problemen op door systematisch een ruimte van mogelijke toestanden (een 'state space') te doorzoeken.

De Immense Uitdaging: Combinatorische Explosie

Voorbeeld Schaken: Een gemiddelde branching factor van ~ 30 . Een spel duurt ~ 50 zetten per speler.

De Onmogelijke Berekening: De zoekboom bevat ruwweg 30^{100} (ongeveer 10^{148}) mogelijkheden. Zelfs met duizenden supercomputers zou dit 10^{43} keer de leeftijd van het universum duren.

Blindelings alles proberen is onmogelijk. We hebben intelligente strategieën nodig.

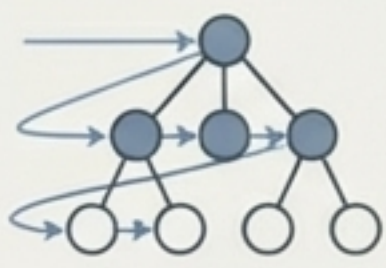


Blinde Strategieën: De Beperkingen van Ongeïnformeerd Zoeken

Concept: Ongeïnformeerde (of ‘blinde’) zoekalgoritmes hebben geen kennis over de richting van het doel. Ze doorzoeken de state space systematisch.

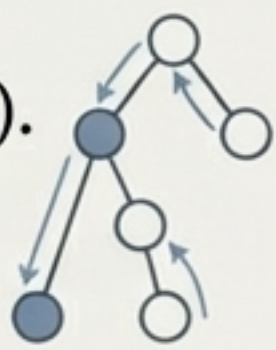
Twee Basisbenaderingen: Breadth-First Search (BFS)

- **Beschrijving:** Exploreert de zoekboom niveau per niveau.
- **Voordeel:** Garandeert de kortste oplossing (indien alle acties gelijke kost hebben).
- **Nadeel:** Geheugengebruik is exponentieel: $O(b^d)$. Praktisch onbruikbaar voor diepe bomen.



Depth-First Search (DFS)

- **Beschrijving:** Exploreert één tak zo diep mogelijk alvorens terug te keren (backtracking).
- **Voordeel:** Zeer laag geheugengebruik: $O(b \cdot d)$.
- **Nadeel:** Niet compleet (kan in een oneindige tak terechtkomen) en niet optimaal.



De Beste Blinde Strategie

Iterative Deepening Search (IDS) combineert de voordelen van beide: compleet, optimaal, en laag geheugengebruik. De beste keuze als er geen extra informatie beschikbaar is.

	Breadth-First Search	Depth-First Search	Iterative Deepening
Completeness	Yes	No	Yes
Optimal solution	Yes (*)	No	Yes (*)
Computation time	b^d	∞ or b^d	b^d
Memory use	b^d	bd	bd

De Slimme GPS: Geïnformeerd Zoeken met Heuristieken

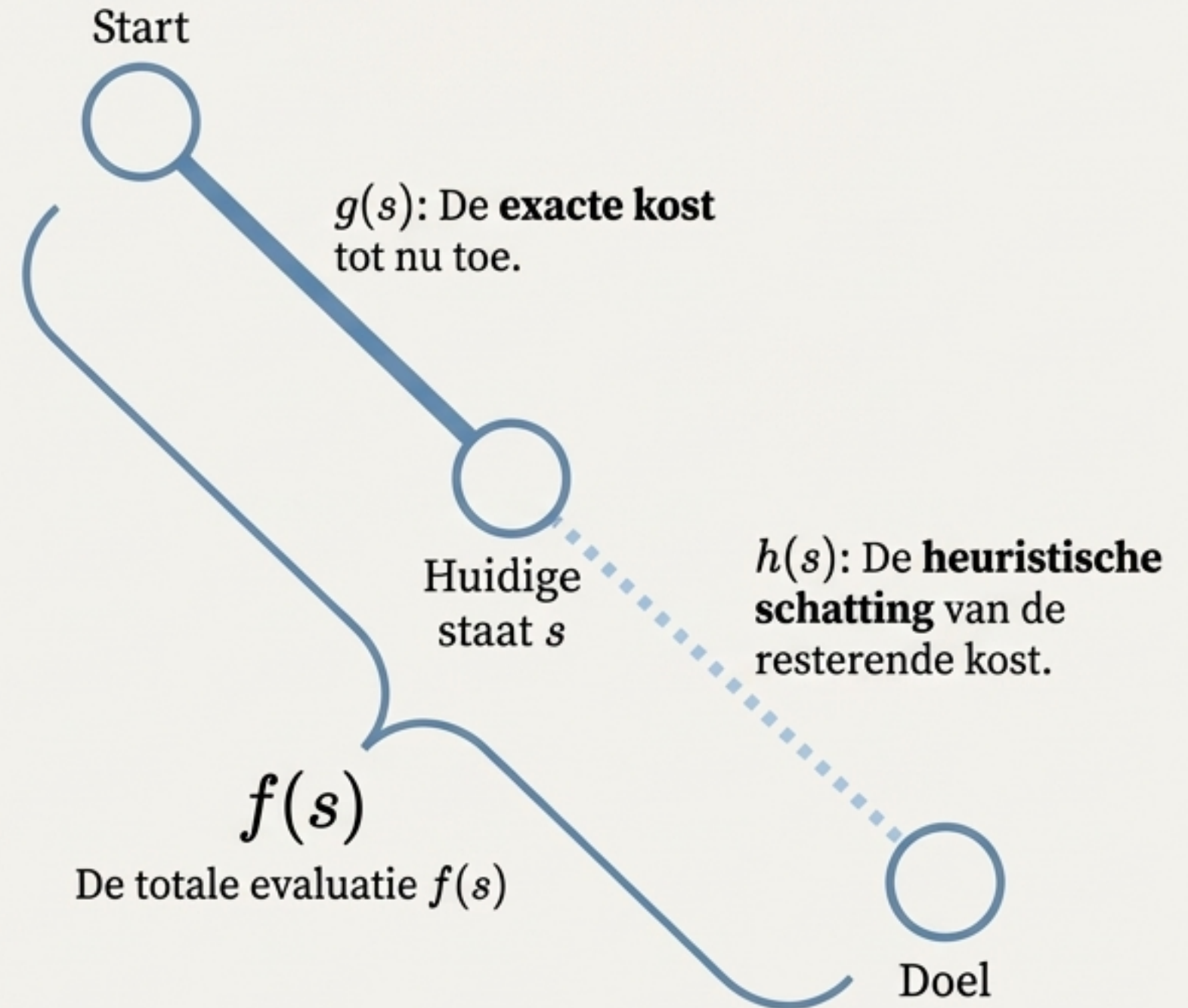
In plaats van blind te zoeken, gebruiken we een **heuristiek**: een 'intelligente gok' of 'onderbuikgevoel' dat de geschatte afstand tot het doel aangeeft.

A* combineert de reeds afgelegde weg met de geschatte toekomstige weg.

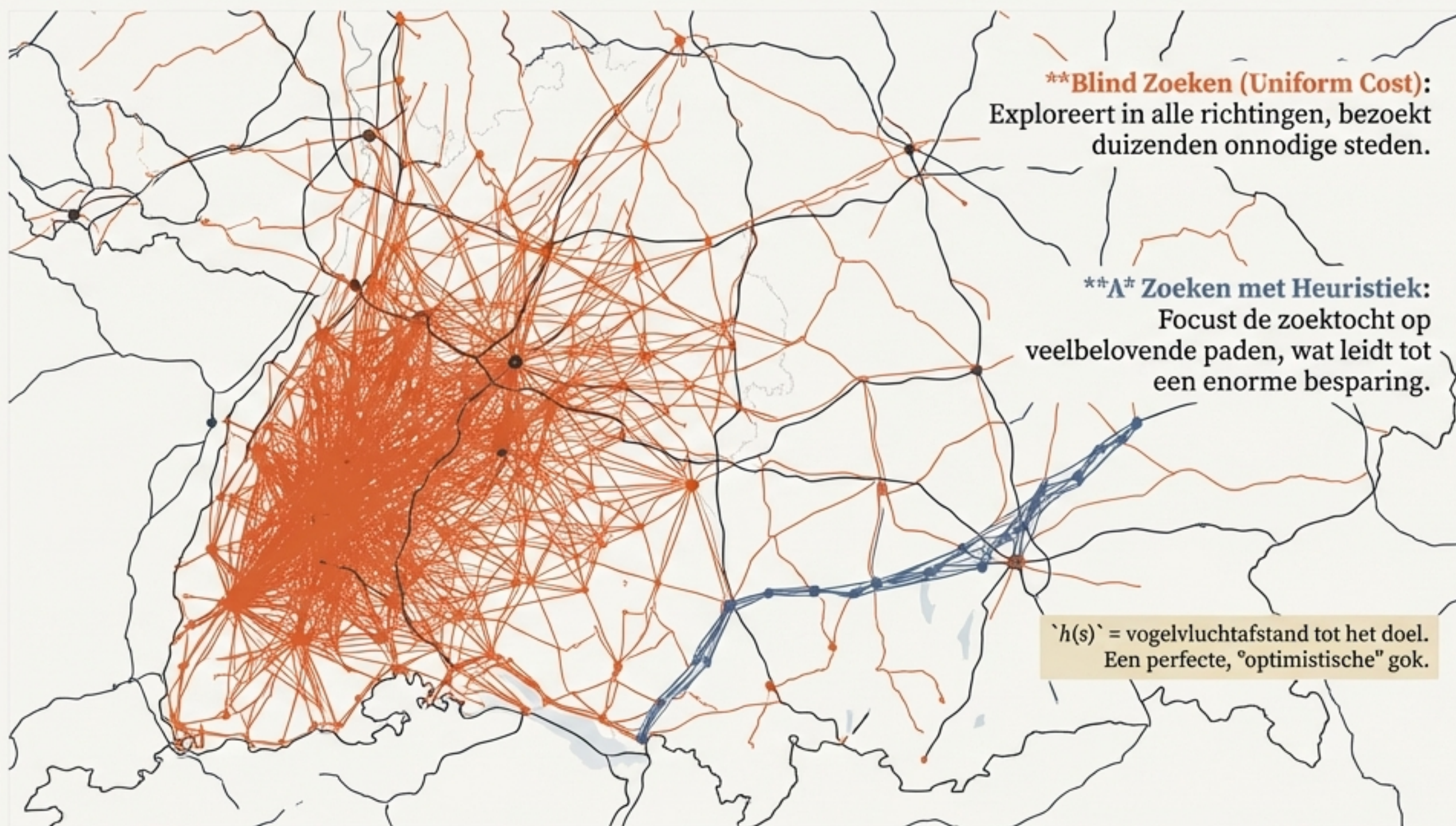
$$f(s) = g(s) + h(s)$$

De sleutel tot het succes van A* is een **admissibele heuristiek**: $h(s)$ mag de werkelijke kost nooit *overschatten*.

Als de heuristiek admissibel is, garandeert A* het vinden van de **optimale** oplossing.



A* in Actie: Efficiënte Routeplanning



Voorbeeld: Vind de kortste route op een kaart.

$g(s)$: Gereden afstand van de startstad.

$h(s)$: Vogelvluchtafstand tot de bestemming.

Resultaat: De zoekboom wordt drastisch 'gesnoeid'.

De Ultieme Uitdaging: Spellen met een Tegenstander

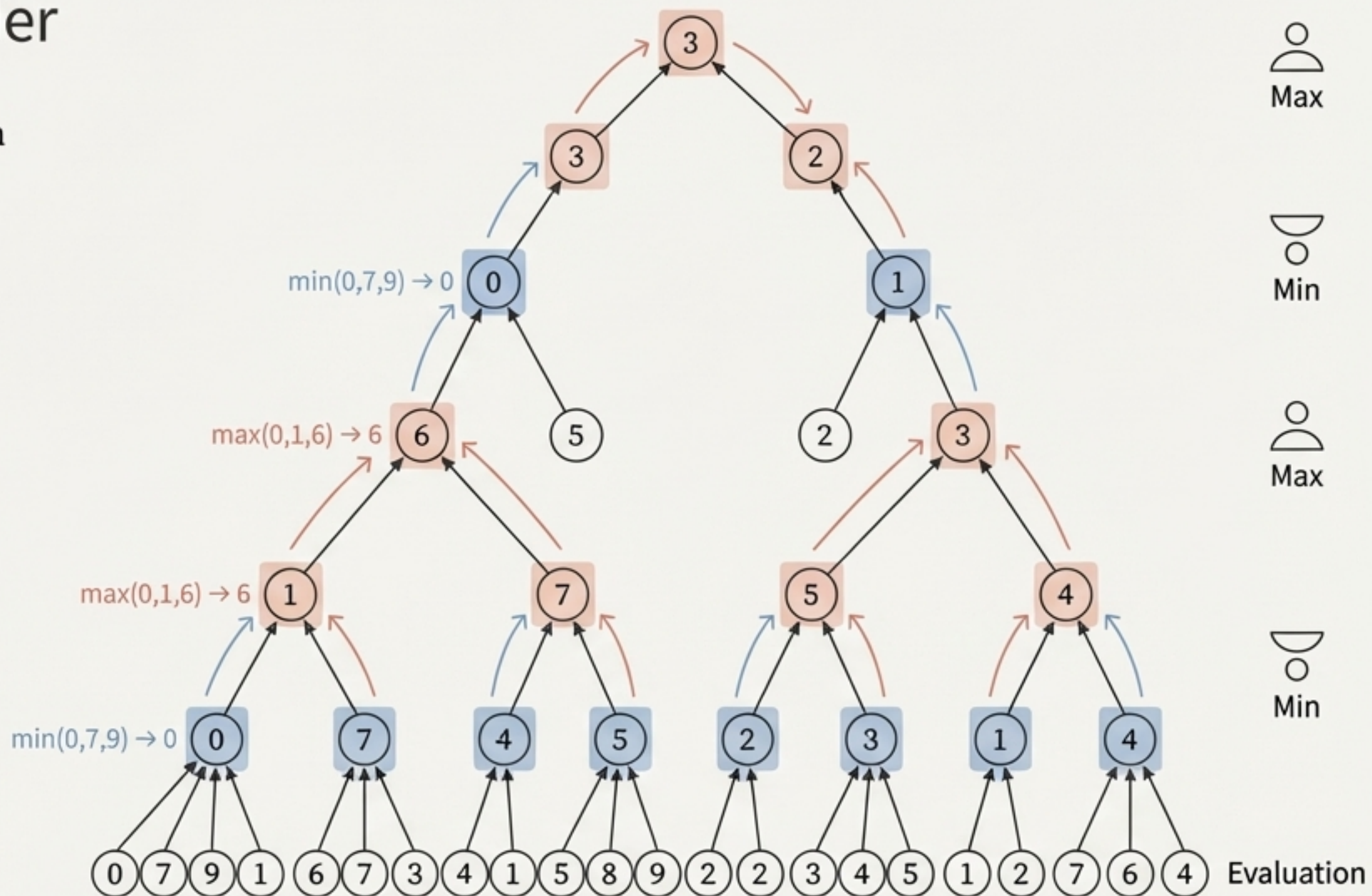
Nieuw Probleem: In spellen zoals schaken is er een tegenstander die actief probeert jouw plan te dwarsbomen.

De Minimax-Logica

- Speler = **MAX** (wil score **maximaliseren**).
- Tegenstander = **MIN** (wil score **minimaliseren**).
- Bouw een zoekboom tot een bepaalde diepte.
- Evalueer de eindposities (bladeren) met een **heuristische evaluatiefunctie**.
- Propageer de waarden terug naar boven: MAX kiest de hoogste waarde, MIN kiest de laagste.

Kernprinzipie

Het algoritme gaat ervan uit dat de tegenstander altijd de voor hem/haar beste zet zal doen.



Sneller Denken: De Kracht van Alpha-Beta Pruning

Een optimalisatie van Minimax die de zoekboom drastisch verkleint zonder het eindresultaat te beïnvloeden.

Hoe het werkt

Houdt twee waarden bij: **Alpha** (α), de beste score voor MAX, en **Beta** (β), de beste score voor MIN.

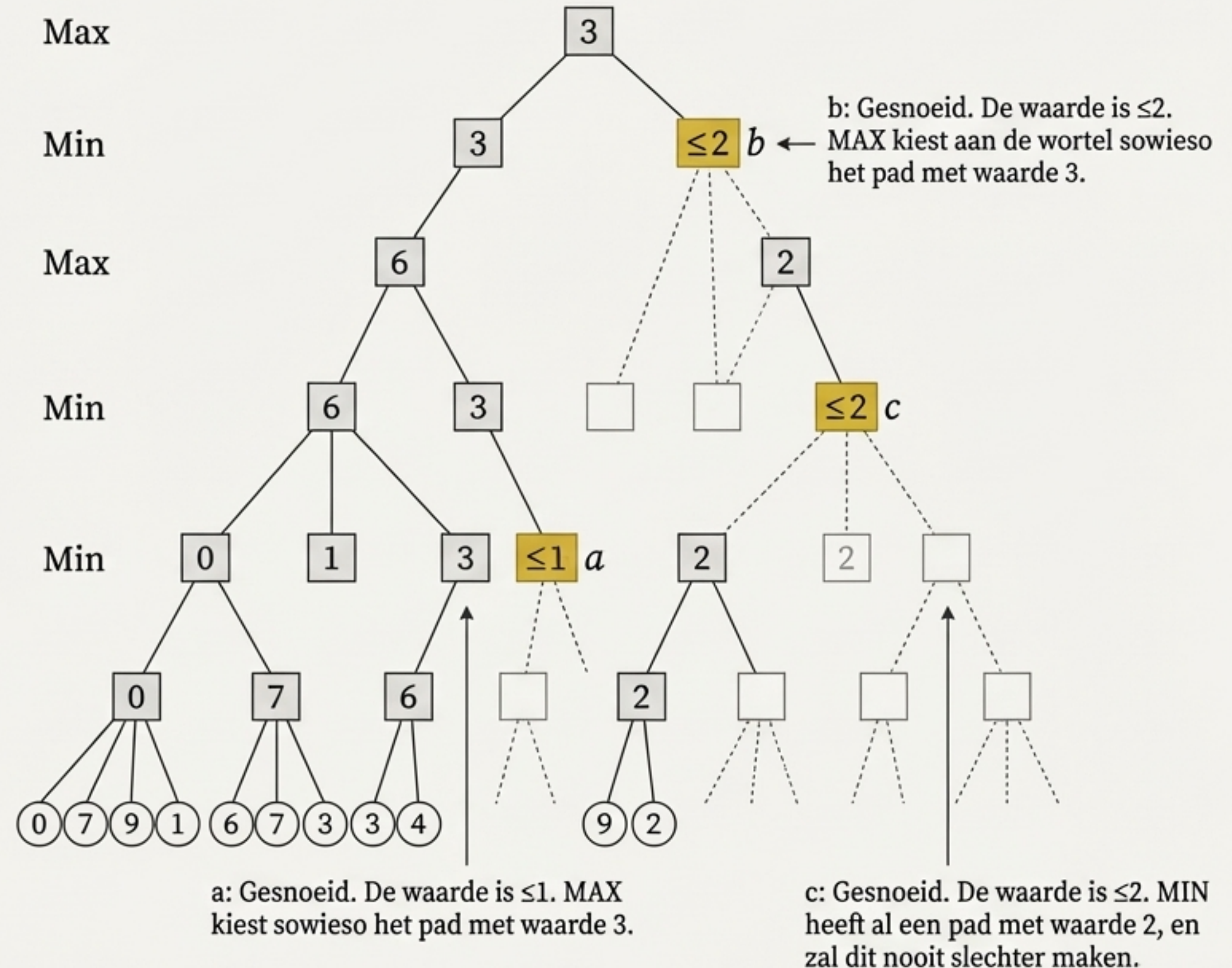
De Snoeiregel

MIN-knooppunt stopt als het een waarde vindt $\leq \text{Alpha}$.

MAX-knooppunt stopt als het een waarde vindt $\geq \text{Beta}$.

Resultaat

De effectieve branching factor kan reduceren van `b` naar $\sqrt[b]{b}$. Dit betekent dat men met dezelfde rekentijd **twee keer zo diep** kan zoeken.



De Synthese: Wanneer de Paden Samenkomen

De Doorbraak

De meest geavanceerde AI-systemen van vandaag zijn geen pure Statistici of Strategen. Ze zijn een hybride, een krachtige combinatie van beide.

Case Study: AlphaGo (Google DeepMind)

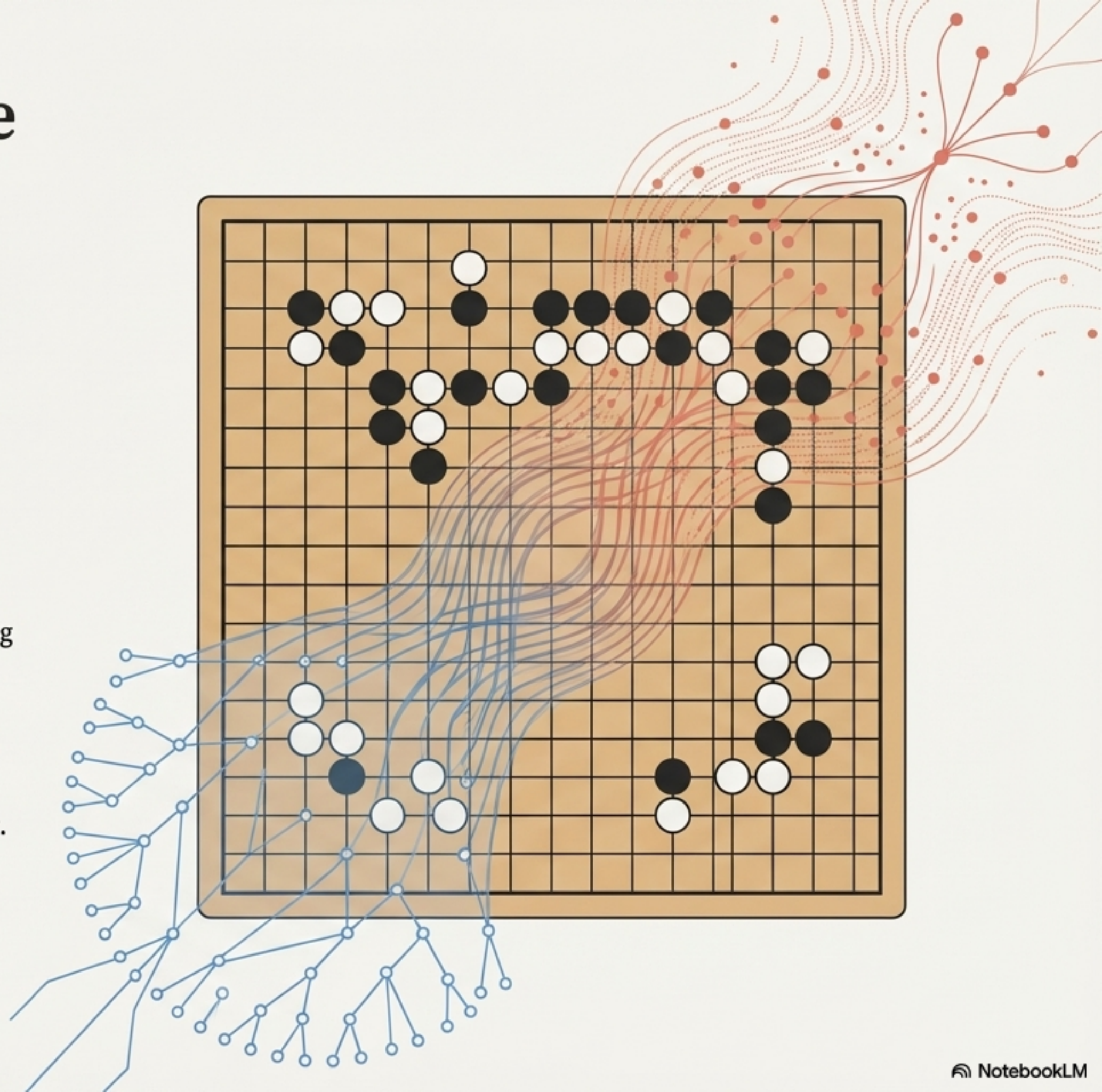
De Uitdaging

Go werd lang beschouwd als de 'heilige graal' voor AI. De branching factor (~250) en state space (groter dan het aantal atomen in het universum) maakten een pure 'Strateeg' volstrekt kansloos.

Het Resultaat

In 2016 versloeg AlphaGo Lee Sedol, een van de beste Go-spelers ter wereld. Een mijlpaal die experts pas veel later hadden verwacht.

De Vraag: Hoe kon AlphaGo een probleem oplossen dat onmogelijk leek? Het antwoord ligt in de samenwerking met de Statisticus.



Hoe AlphaGo Werkt: De Statisticus geeft de Strateeg Intuïtie

De Rol van de Statisticus (Deep Learning)

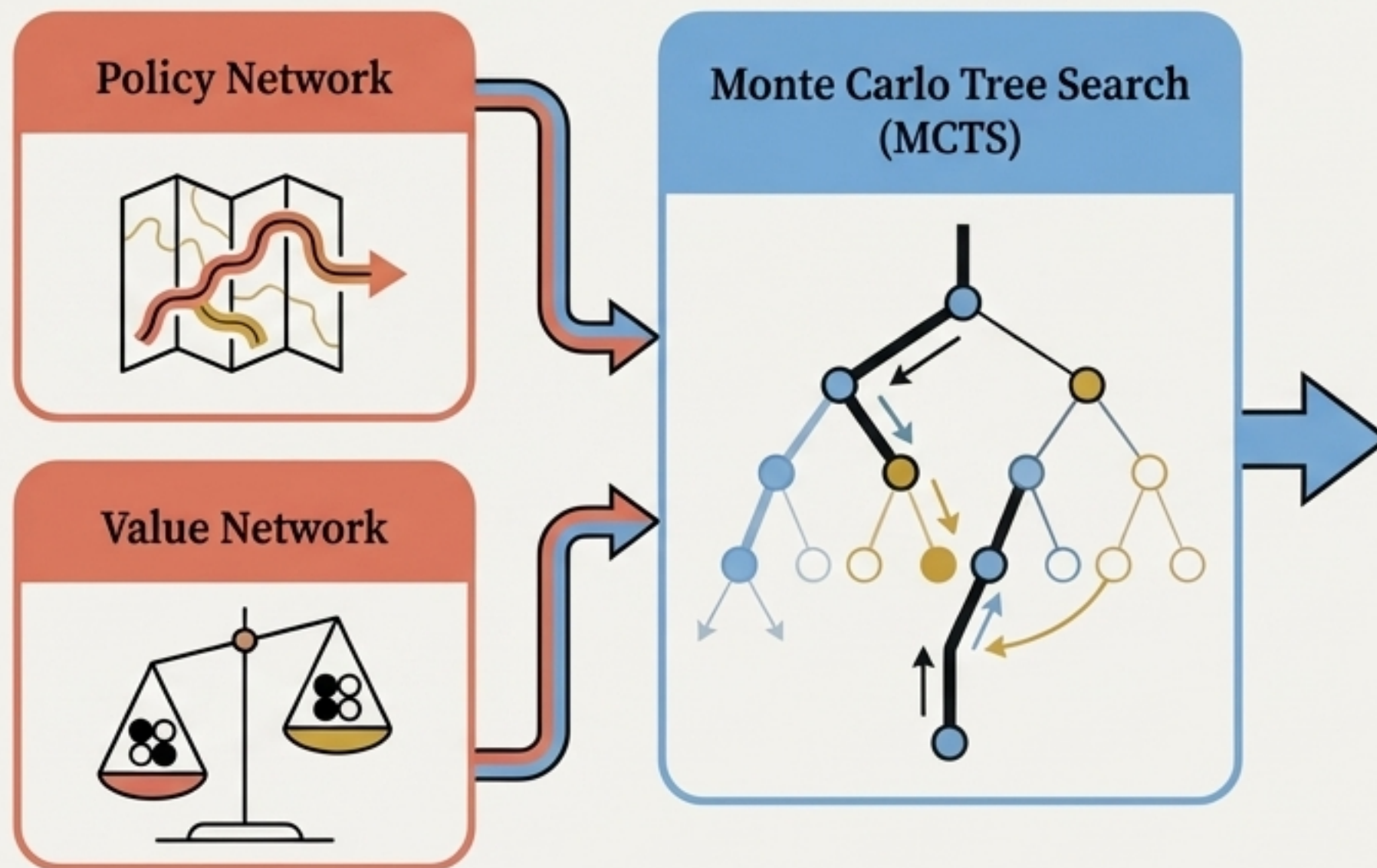
Policy Network

Getraind op partijen van menselijke experts. Voorspelt welke zetten een expert zou overwegen. Reduceert de branching factor 'b' van 250 naar een handvol veelbelovende zetten.

Value Network

Evalueert een bordpositie en geeft een winstkans. Dit is de krachtige, geleerde heuristische evaluatiefunctie.

Het Hybride Model



De Rol van de Strateeg (Monte Carlo Tree Search)

De Strateeg gebruikt de output van de Statisticus om zijn zoektocht intelligent te sturen.

Focust zich enkel op de veelbelovende zetten (dankzij het Policy Network).

Evalueert posities met de krachtige 'intuïtie' van het Value Network.

De Statisticus levert de 'patroonherkenning' en het 'onderbuikgevoel', wat de Strateeg in staat stelt om zijn logische zoektocht uiterst efficiënt uit te voeren in een onmetelijk grote state space.

Twee Paden, Twee Filosofieën: Een Vergelijking

Kenmerk	De Statisticus (Machine Learning) 	De Strateeg (Search) 
Methode	Inductief: Generaliseert van specifieke voorbeelden (data) naar een algemeen model.	Deductief: Exploreert een logische ruimte van mogelijkheden op basis van gedefinieerde regels.
Input	Grote, vaak ongestructureerde datasets.	Een goed gedefinieerd probleem: startstaat, acties, doeltest.
Kernidee	Vind correlaties en patronen.	Vind een optimaal pad.
Sterktes	Omgaan met complexe, ‘noisy’ data; patroonherkenning; geen expliciet wereldmodel nodig.	Garandeert optimaliteit (met de juiste algoritmes); logisch en verklaarbaar.
Zwaktes	Vereist zeer veel data; kan een ‘black box’ zijn; resultaten zijn probabilistisch.	‘Combinatorische explosie’; vereist een perfect en compleet model van de wereld.
Typische Toepassingen	Beeldherkenning, spamfiltering, medische diagnose, vertaling.	Routeplanning, logistiek, puzzels oplossen, speltheorie (schaken).

De Toekomst is Hybride: Leren en Redeneren Versterken Elkaar

De ‘Statisticus’ en de ‘Strateeg’ zijn geen concurrenten, maar complementaire pijlers van moderne artificiële intelligentie.

De Synthese als Motor voor Innovatie

- Patroonherkenning (**ML**) levert de krachtige heuristieken die logische zoektochten (**Search**) haalbaar maken in complexe domeinen.
- De structuur van zoekalgoritmes biedt een raamwerk waarbinnen geleerde modellen effectief kunnen worden ingezet om beslissingen te nemen.

De meest indrukwekkende doorbraken in AI komen voort uit de slimme combinatie van deze twee fundamentele paden. De toekomst van AI is niet het een *of* het ander, maar het een *en* het ander.

